ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

17 Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тізбектегі конденсаторды ауыстырып, токты максимал етуге бола ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Алгоритм	**А.** $X_L = X_C$ болғанда Z = R (минимум), I максимал.
2. RLC тізбегін есептеу алгоритмі	**Б.** $X_L, X_C \to Z \to I \to U_R, U_L, U_C \to \varphi$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Сым жеңілдейді
   - (B) Ток артады
   - (C) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (D) Қауіпсіз

2. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}/2$
   - (B) $I = I_{max}^2$
   - (C) $I = I_{max}/\sqrt{2}$
   - (D) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$

3. **Электр тогы дегеніміз:**
   - (A) Атомдардың тербелісі
   - (B) Магниттің айналуы
   - (C) Жылудың берілуі
   - (D) Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы

4. **Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:**
   - (A) I = R/U
   - (B) I = U·R
   - (C) I = U/R
   - (D) U = I/R

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

L = 0,05 Гн, ν = 50 Гц. X_L?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

R = 20 Ом, L = 0,1 Гн, C = 50 мкФ, 220 В/50 Гц. Z мен I?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Осы тізбекте токты максимал ету үшін C қандай болуы керек? Сол кездегі U_C?

Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым ☐

Үй тапсырмасы

A 4 есеп.
B Excel-де I(C) тәуелділігін салу.
C Қуат коэффициентін түзету туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — D, 4 — С

А деңгейі: $X_L \approx 15{,}7$ Ом.

В деңгейі: $X_L = 31{,}4$; $X_C \approx 63{,}7$; $Z \approx 38$ Ом; $I \approx 5{,}8$ А.

С деңгейі: $C = 1/(\omega^2 L) \approx 101$ мкФ; $I = 11$ А; $U_C = IX_C \approx 345$ В (желіден үлкен!).